寿命变长，是所有国家一起变好吗?

交互式可视化设计说明与报告

许珀铭 · 2024201576

- **数据**：World Bank, World Development Indicators，1960–2019
- **规模**：208 个国家 × 60 年，11,780 条「国家 × 年」记录
- **在线作品**：https://griseo-b.github.io/life-expectancy-vis/
- **报告页面**：https://griseo-b.github.io/life-expectancy-vis/report.html

---

1. 要回答的问题

1960 到 2019 年，各国出生时的预期寿命从国家中位数 **54.7 岁**涨到 **74.2 岁**。这个数字很整齐，但它藏着一个问题：**是所有国家一起变好，还是少数国家把平均值拉高了?**

作品围绕三个更具体的问题展开：

1. 六十年里，寿命的整片分布是不是一起右移？国家之间的差距在缩小还是固着？——最高与最低的差距 1960 年是 45.3 岁，1990 年 45.4 岁，几乎没动：前三十年最高的一头只涨了 5 岁（73.5→78.8），最低的一头也只从 28.2 抬到 33.4。真正收窄发生在 1990 年之后，最低值在 2019 年升到 53.3，差距降到 31.8 岁。
2. 有没有国家在这段时间里掉头向下，掉多久，回来了没有？——2019 年仍有 2 个国家低于自己的 1990 年（莱索托、斯威士兰）。
3. 寿命、收入、生育率一起移动时，看到的是不是同一个故事?

作品**不试图回答**因果问题。数据里没有租金、冲突、疫情、卫生支出，图只能说明"一起变化"，不能说明"因为谁"。

2. 数据与范围

- 世界银行 WDI 的国别面板，经（`4/eda/wrangle.py`）整理成 `4/eda/data/countries.csv`：11,780 行「国家 × 年」记录，208 个国家，1960–2019 共 60 年。
- 用到的四个指标：出生时预期寿命（岁）、总和生育率、人均 GDP（2017 年不变价国际元，PPP）、人口。

指标	1960 年有效国家数	1990 年	2019 年
出生时预期寿命	189	197	198
总和生育率	190	196	200
人均 GDP	0	155	183
人口	190	197	199

- **人均 GDP 在 1990 年之前一个值都没有**：1960–1989 年覆盖数为 0，1990 年一次性出现 155 个国家。这是 WDI 的口径问题，不是画图问题。它决定了默认横轴的选择（§3.5），也决定了筛选面板在 1990 年前必须暂停 GDP 条件（§3.4）。
- 189 个国家的寿命序列 60 年齐全，其余 19 国有断年；绘图时跳过缺值，不做插补。
- 收入组是"当前的分类"，不是当年的分类，不能拿它说"1960 年这个国家是低收入"。委内瑞拉在当前分类里没有收入组，因此一旦启用收入组筛选就会落选。
- 地区 7 类，包含中国香港、格陵兰、开曼群岛等附属地区，所以"国家"更准确的说法是"经济体"。
- 所有国家一票，未按人口加权。2019 年国家中位数 74.2 岁，人口加权的世界值是 72.7 岁——两者不能互换，图上标注的一律是国家中位数。

3. 设计决策

3.1 视觉编码

维度	编码	理由
预期寿命	纵轴位置	位置是判断定量数值最准确的通道，也是全图的主线
生育率 / 人均 GDP	横轴位置	两个连续量都用位置，不做双轴、不做面积
人口	圆面积	面积表达数量级；半径用开方标度，避免把 14 亿画成 1 万的 14 万倍
地区	颜色	7 个类别，定性色板，一个维度只用一次颜色
1960 年的地区中位数	空心圈 + 细连线	作为参照，不与当前值抢视觉权重
1960 年的国家中位数	一条虚线	给"一起变好"一条可读的基线：看谁从线下走到线上
起点年份的位置	同色空心小圈	1960 年的位置留在原处（GDP 模式为 1990 年），看每个国家走了多远

人均 GDP 用对数刻度：数据从 437 到 161,971，跨约 2.7 个数量级，线性刻度会把低收入国家全部挤在左边。轴域取 400–200,000，把全部观测包在中间，因此"不筛选"与"选满全范围"是同一个状态（§3.4）。

空心小圈随年份推进淡入：读 1960 年时看不见，读到 2019 年时下半张图不再是空白，而是六十年前的世界。这也顺手解决了固定纵轴带来的空档——时间在走，起点留在原地。

3.2 布局与多视图协同

页面三块，共用一份选择与同一个年份：

- **主图**（左，约 62% 宽）：生育率—寿命散点，带起点空心圈、国家中位数虚线、刷选框。
- **右上地区点图**：每个点是一个国家，竖线是地区中位数，空心圈是 1960 年；负责"地区之间的分布与差距"。
- **右下对比面板**：搜索框 + 被选国家的实时履历（寿命、生育率、GDP、人口与 1960 年的差）。

主图回答"哪个国家在哪"，地区图回答"组与组差多少"，对比图回答"这个国家自己怎么走过来的"。三者是同一份数据的三种切分，所以任何一次选择、任何一帧年份都必须同时生效。

标题下还有三个随年份变的数字：国家中位数、寿命 ≥ 70 岁的国家数、最高与最低相差。它们正好是 §1 三个问题的直读数，用文字占掉一部分信息量，省下图形空间给分布本身。

3.3 交互技术

类别	交互	任务价值
时间	时间轴 + 播放	动态查询。时间不做第三个空间维度，用动画换空间， 避免三维散点
选国家	单击圆点	精确地加入 / 移出对比；与刷选互补
选国家	拖框刷选	圈出一片区域，成批选中国家，联动右侧面板
选国家	按名字搜索	散点里 200 多个国家太密，输入中文名、 英文名或三位代码即可加入对比
选国家	按指标筛选	定住年份后，用 GDP 范围、生育率范围、收入组筛出国家； 不符合的变淡
选国家	清空全部	对比面板里一键清空，不必逐个点 ×
看细节	悬停提示	按需细节（details on demand），逐国读数
看细节	悬停轨迹线	一个国家从有数据的第一年到当前年份的路径， 回答"它怎么走到这里"

类别	交互	任务价值
换视角	横轴指标切换	度量切换：生育率 ↔ 人均 GDP，同一批国家两种看法
换视角	点地区名	动态过滤，七个地区之间快速切换焦点
换视角	隐藏国名	国名只标在被选中的国家上；对比的国家多了可以一键收起
退出	重置 / Esc / 空格	退出状态，不让用户卡在空选择里

交互次序按 Shneiderman 的"先概览、再缩放过滤、最后按需细节"组织：默认画面就是 2019 年的全量概览，下拉框、地区焦点与筛选都是收窄手段，提示框与对比面板才是细节。

3.4 把国家选进对比的四个入口

散点图里有 200 多个圆，"选国家"这一件事被拆成四种粒度，对应四种不同的心智状态：

1. **单击圆点**——已经看见目标，要精确加入或移出。
2. **拖框刷选**——不知道具体是谁，只知道"左上角这一片"或"高生育率低寿命那一群"。
3. **按名字搜索**——知道是谁但找不到它：支持中文名、英文名、ISO3 代码，中文名还支持跳字匹配（"新加"命中新加坡），下拉最多给 7 条候选；↑↓ 移动、回车加入、Esc 收起；已选中的条目会标出来，避免重复添加。
4. **按指标筛选**——知道条件不知道名字：人均 GDP 区间、生育率区间、收入组，三者可叠加；面板实时显示命中国家数，并可一键把它们全部加入对比。

为什么筛选是"变淡"而不是"删除"。 如果筛选后直接隐藏不匹配的国家，整张图的形状会随条件跳变，读者失去"这些国家去哪了"的参照，也就看不出条件把谁筛掉了。变淡保留了全量的轮廓（城市群的形状、地区之间的相对位置都还在），只把注意力导向匹配项；不匹配的国家仍然是可悬停、可点击的，也就是说筛选是一种"高亮"，不是一次"删库"。

为什么范围既能拖又能填。 拖选适合探索——先拖一段看有多少国家；输入框适合复核——"GDP 5000 到 20000 到底有多少个"需要精确边界。两者共用同一份范围状态：拖动轴会即时写入输入框，输入框失焦或回车会反写轴上的刷选框。输入过程中不覆盖正在编辑的框（否则光标会跳），空值解释为不设限，越界值夹紧到轴域，上下限填反了自动交换。

1990 年以前为什么暂停 GDP 条件。 如前所述，1990 年前 GDP 全空。如果照常计算，任何 GDP 条件都会让全部国家落选，图上只剩一层极淡的残影——用户会以为作品坏了。所以 `t < 1990` 时跳过 GDP 条件、保留生育率与收入组条件，并在面板里写清楚"人均 GDP 自 1990 年才有记录：这一年 GDP 条件暂不生效"。宁可少筛一项，也不给一个看不懂的结果。

筛选条件为什么跟着年份走。 条件是"这一年"的快照，播放时逐年重算，匹配数会随年份变化。这一条不是为了炫技：同一个 GDP 门槛在 1960 与 2019 命中的国家集合完全不同，集合的移动本身就是在读发展。

3.5 考虑过但放弃的方案

- **地图（choropleth）**：国家面积差异太大，颜色还要承担连续变量，一个图放不下两个维度，而且会把读者的注意力引向地理而非分布。
- **1960 与 2019 的小多图 / 哑铃图**：只能看两个端点，中间的 58 年被折叠掉；而这 58 年恰好有南部非洲的下跌和回升。
- **只画地区中位数折线**：干净，但会把组内差异全部抹平（课程 EDA 里已经证明低收入组内部差距极大），而这正是本作品要问的问题。
- **默认用人均 GDP 作横轴**：更符合"收入—寿命"的经典叙事，但 GDP 只有 1990 年以后，会把一半时间轴变成空白。因此默认横轴取生育率（1960–2019 全覆盖），把 GDP 做成可切换的第二个视图，切换时时间轴自动缩到 1990–2019。这是数据可得性倒逼的设计取舍，也是作品里最明显的一处妥协。
- **筛选后隐藏不匹配的国家**：见 §3.4，会破坏概览的连续性与可追溯性。
- **200 多项的国家多选框**：比搜索框更"完整"，但在一长串列表里找"纳米比亚"比输入两个字慢得多，也占掉了对比面板的高度。
- **LLM 自然语言查询**：见 §3.6。

3.6 关于大语言模型

作业允许把 LLM 作为交互代理。这一版**没有**接入，理由是：

1. 作品是纯静态站点，没有后端，调用公共 API 只能把密钥写在前端，等于公开；
2. 自然语言解析出的过滤条件一旦不确定，"图上为什么少了几个国家"就无法复核；本作品其余交互都是确定性的，加一个概率性入口会破坏这种可复核性；
3. 评分标准把"错误或功能失效"计为扣分项，而数字幻觉正是这类作品最容易翻车的地方。
4. 公用Web API不稳定容易导致LLM幻觉和出错

替代方案是**确定性的动态摘要**：标题下那行文字（国家中位数、比 1960 年高多少、还有多少国家低于自己的 1990 年）由当前年份算出，全部数字来自同一份数据，没有模型参与。新增的筛选面板走同一条原则：条件由人给，结果由代码算，匹配数当场可数。

若继续做，可行路径是让 LLM 只负责把自然语言变成结构化查询（指标、年份、阈值），数值与图形仍由本地代码计算，并要求它不直接输出任何数字；同时由用户自备 key。前者能保住可复核性，后者会显著提高使用门槛，所以这一版没有采用。

4. 外部资源引用

- **数据**：World Bank, *World Development Indicators*，https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators，CC BY 4.0。本作品使用课程 EDA 作业整理后的 `4/eda/data/countries.csv`。
- **库**：D3.js v7.9.0（ISC 许可），已复制到 `vendor/d3.min.js`，不依赖 CDN。
- **设计参考**：

    - Gapminder Tools 的气泡 + 时间轴范式（https://www.gapminder.org/tools/），本作品的气泡编码与播放方式受其启发；
    - Shneiderman, B. *The Eyes Have It: A Task by Data Type Taxonomy for Information Visualizations* (1996)，"先概览、再缩放过滤、最后按需细节"的交互次序；
    - Munzner, T. *Visualization Analysis and Design* (2014)，视觉编码的有效性与表达性原则；
    - Cleveland, W. S. & McGill, R. *Graphical Perception* (1984)，位置优于长度、角度、面积的判断。
- **代码**：`build_data.js` 只做 CSV → JSON 的字段重排（按国家聚成数组、数值取整、缺值写 `null`），未改动任何数值。

5. 开发过程

一人完成。

阶段	内容	约耗时
选题与数据核查	确定问题、核对覆盖率与量纲、确认 GDP 只有 1990 年以后	2 小时
设计	布局、编码、交互清单、色板	2 小时
实现	两张 SVG 图、时间轴、刷选、联动面板、提示框	6 小时
增补交互	国名查找、指标筛选（拖动 + 输入）、国名开关、一键清空	3 小时
调试与打磨	大小屏布局、缺值、边界年份、播放流畅度、浮层定位	3 小时
报告与部署	写作、截图、GitHub Pages	2 小时
合计		**约 18 人时**

最花时间的三件事：

1. **数据可得性带来的返工**。最初把人均 GDP 设为默认横轴，写完才发现 1960–1989 全空，动画前半段是一张空图。改成生育率默认、GDP 可切换之后，时间轴范围也要跟着变，这一处改动牵连到滑块、刻度、叙述文案和三个视图的年份同步。
2. **播放时的视觉连续性**。整步跳会顿，插值解决了位置，但引出了"屏幕上不是真实观测"的解释成本；同时它对性能提出要求，最后的写法是只更新已有元素的属性、不重建选择集，一次重绘才压到毫秒级。
3. **筛选与其它交互共用一套状态**。筛选范围、输入框、轴上的刷选框、年份、播放是五个会互相触发的输入源，最初互相覆盖，出现过"打字打到一半光标跳走""播放时筛选框自己回弹"。最后的做法是：任何程序化写入都不在用户正在编辑的元素上执行，只在失焦、回车或强制同步时写回。

6. 已知局限

- 每个国家一票，人口大国与小岛国权重相同；要谈"全世界的人"，应改看人口加权值（2019 年为 72.7 岁）。
- 收入组是当前分类，带后视镜偏差；委内瑞拉没有收入组，启用该项筛选必然落选。
- 动画在相邻年份之间插值，屏幕上某一帧的位置可能不对应任何一年的真实观测。
- 小国（如加勒比、太平洋岛屿）样本少，容易在视觉上被大圆遮住；本作品按人口从大到小绘制，小圆在上层。
- 刷选或筛选可以一次加入上百个国家，但对比面板最多显示 12 个（最近操作的优先，其余按人口），轨迹最多画 14 条；其余的只能靠主图高亮与提示框查看。"清空全部"能一次性退出这种状态，但不能逐个管理被省略的那些。
- 筛选只支持三个维度（GDP、生育率、收入组），不支持按地区、按人口或按"寿命变化量"筛选。
- 移动端关掉了框选，批量选择只能靠筛选面板；这是为保留页面滚动做的让步。